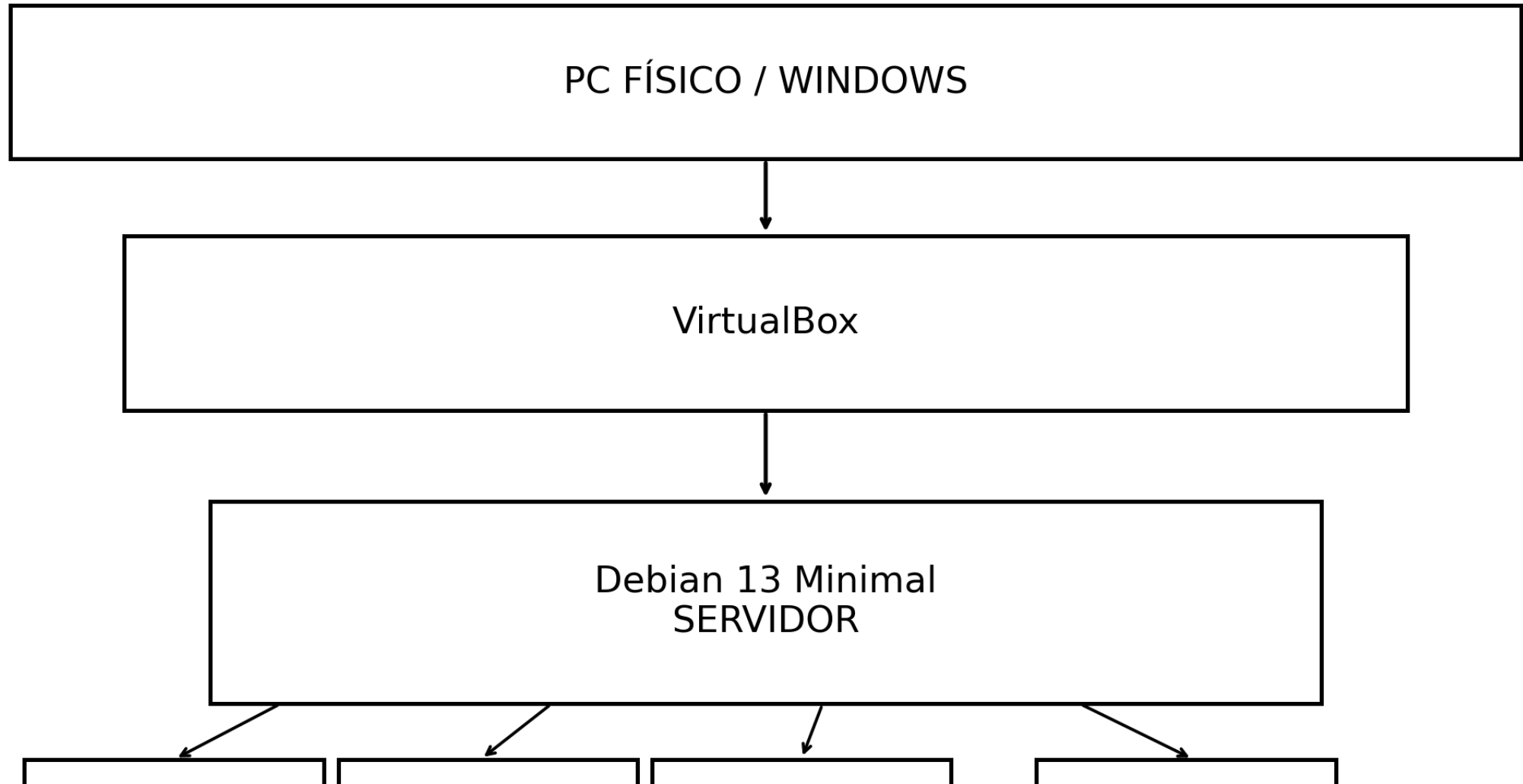
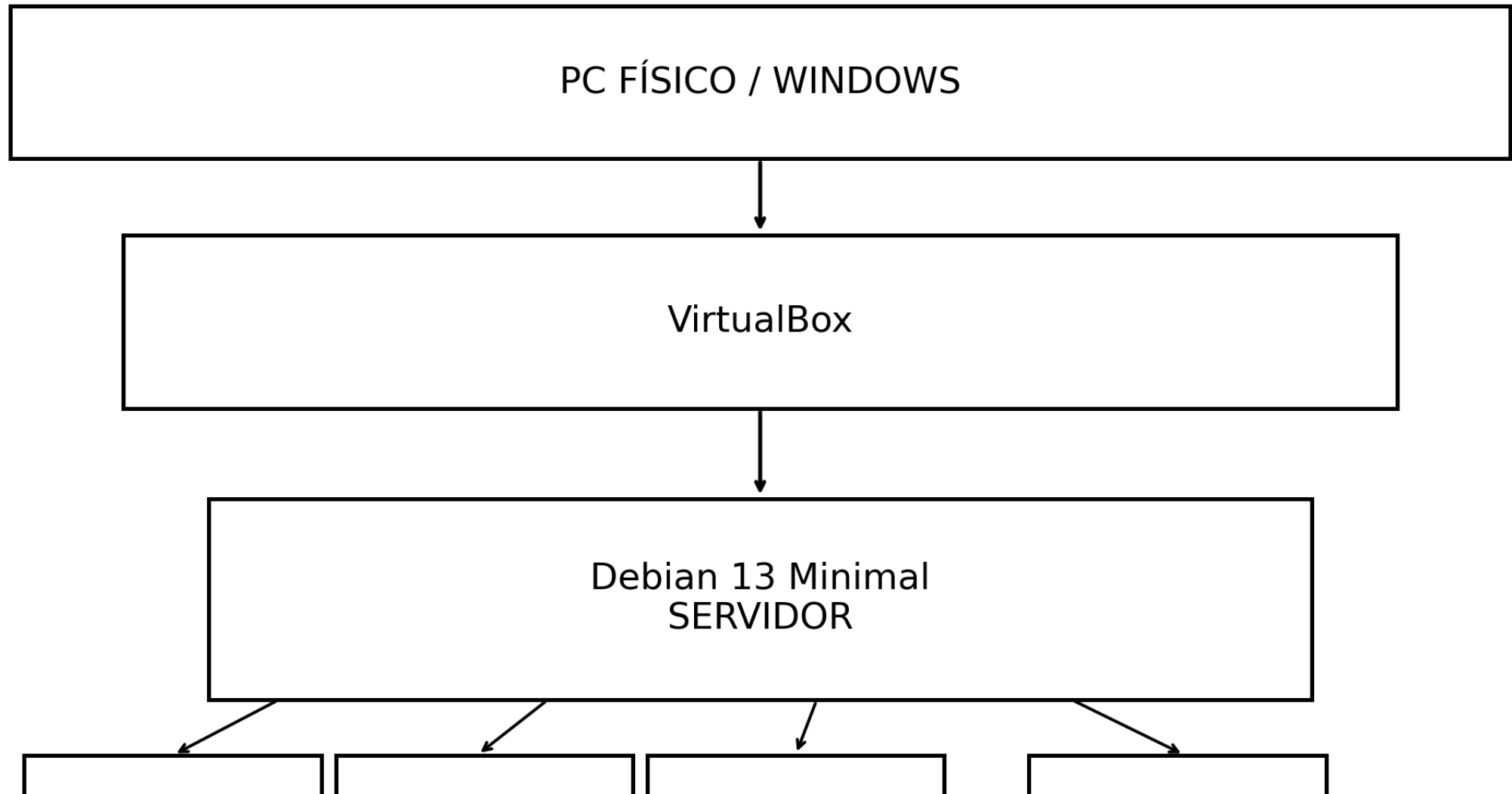


Debian 13 Minimal en VirtualBox

Optimización para laboratorio de infraestructura TI



Escenario de despliegue



Configuración recomendada de la VM

CPU: 2 vCPU para un servidor básico; 4 vCPU si el equipo físico tiene recursos suficientes.

RAM: 4 GB como punto de partida para Debian Minimal y servicios ligeros.

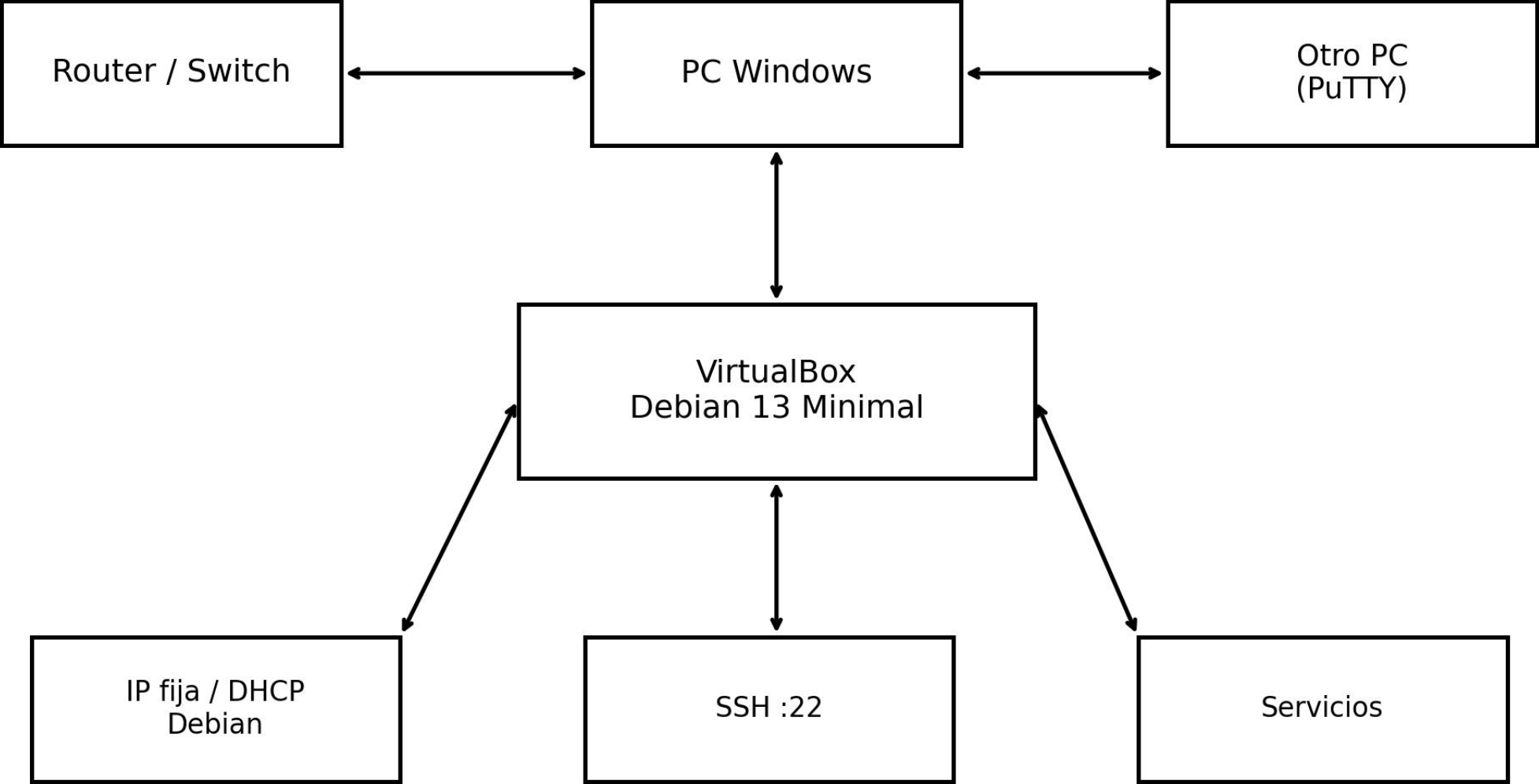
Disco: 40–80 GB, preferentemente en SSD y con tamaño dinámico.

Video: configuración mínima; no instalar entorno gráfico.

Audio y USB: desactivarlos si no son necesarios.

Red: Adaptador puente cuando se necesite acceso directo desde la LAN.

Red: Adaptador puente



Verificación inicial en Debian 13

`free -h` → comprobar memoria RAM y swap

`nproc` → comprobar número de CPU disponibles

`lsblk` → comprobar discos y particiones

`ip addr` → identificar interfaces e IP

`df -h` → comprobar espacio utilizado

`systemctl --type=service --state=running` → revisar servicios activos

Paquetes útiles para administración

htop / btop → monitorización de CPU, RAM y procesos

ncdu → análisis visual del consumo de disco

iotop → actividad de almacenamiento

sysstat → métricas de rendimiento

curl / wget → pruebas y administración de servicios

git / rsync / tmux → herramientas para operación del servidor

Acceso remoto y seguridad

SSH: administrar Debian sin interfaz gráfica.

Verificar: `systemctl status ssh`

Verificar puerto: `ss -tlnp | grep :22`

Usar claves SSH para administración segura.

Evitar login remoto de root.

Configurar firewall después de confirmar SSH y la red.

Mantener Debian actualizado con `apt update` y `apt full-upgrade`.

Arquitectura final recomendada

Debian 13 Minimal + SSH como servidor base.

Sin escritorio gráfico: menor consumo y menor superficie de ataque.

Red en modo puente para integrarlo al laboratorio LAN.

Docker/Podman para servicios aislados cuando sea necesario.

Separar posteriormente servicios en diferentes máquinas virtuales.

No usar KVM dentro de Debian si el objetivo es simplemente administrar esta VM de VirtualBox.

Siguiente fase del laboratorio

1. Ajustar CPU, RAM, disco y red en VirtualBox.
2. Configurar IP y hostname en Debian 13.
3. Fortalecer SSH.
4. Configurar firewall.
5. Instalar Docker o Podman.
6. Desplegar servicios de infraestructura.
7. Implementar monitoreo y copias de seguridad.